

Sygdomslære for ikke-klinikere

Kompendium i Mikrobiologi

MIKROBIOLOGI

Hovedgrupper af mikroorganismer

Vigtige hovedgrupper af mikroorganismer i relation til humane infektioner er: bakterier, virus, svampe og parasitter.

Vigtige forskelle mellem prokaryote og eukaryote celler fremgår af nedenstående tabel.

Tabel.1. Karakteristiske træk ved prokaryoter og eukaryoter.

Cellekomponent	Prokaryoter	Eukaryoter
Nukleus	ingen membran (nukleoid), enkelt cirkulært kromosom, haploid	membran, flere kromosomer, haploid-diploid cyklus
Ekstrakromosomalt DNA	ofte plasmider	i organeller
Organeller i cytoplasma	ingen	mitochondrier, kloroplaster
Cytoplasmamembran	indeholder respirationsenzymer, aktiv sekretion af enzymer, sæde for fosfolipid- og DNA-syntese	semipermeabelt lag, ingen funktioner som hos prokaryoter
Cellevæg	stift lag af peptidoglykan (undtagen mycoplasmer)	ingen peptidoglykan, hos nogle cellulose
Steroler	ingen (undtagen mycoplasmer)	som regel til stede
Ribosomer	70S i cytoplasma (30S + 50S)	80S i cytoplasmatiske retikulum (40S + 60S)

Begreber

Et patogen: en mikroorganisme som kan give anledning til sygdomme.

Virulens: den sygdomsfremkaldende evne af en given mikroorganisme.

Virulensfaktorer: mikroorganismernes egenskaber der er årsag til mikroorganismernes sygdomsfremkaldende evner, f.eks.: kapseldannelse, toksinproduktion og evne til at fasthæfte til celleoverflader.

Opportunistiske mikroorganismer. Opportunisme betyder at "benytte sig af lejligheden". De opportunistisk patogene mikroorganismer fremkalder typisk kun sygdom hos immun-kompromittede patienter.

Inkubationstid: perioden fra smitte til symptomer.

Bakteriologi

Bakterier er de mindste levende celler. Størrelsen varierer mellem 0,1-10 µm. De mindste (rickettsier, chlamydier og mycoplasmer) overlapper i størrelse med de største virus (poxvirus) og de største overlapper med de mindste eukaryote celler.

Bakterier inddeles efter form i sfæriske (*kokker*, coccus, korn), som er kugle- eller elipseformede, cylindriske (*stave*, bacillus) og *skrueformede* (helix-formede, *spiriller* som er stive og *spirokæter* som er bøjelige). Korte, krumme stave kaldes *vibrio*. Meget korte stave, som næsten kan forveksles med kokker, kaldes *coccobacillus*. Stavformede

bakterier med tilspidsede ender kaldes *fusiforme*, mens andre stave med en kølleformet ende kaldes *corynebakterier*. De stavformede bakterier er på størrelse med mitochondrier. Størrelsen af bakterierne gør, at de fleste ($>0,2 \mu\text{m}$) kan ses i lysmikroskopet med en forstørrelse på 1000 gange, mens de mindste ($0,1 \mu\text{m}$) kun kan ses med mørkefeltmikroskopi eller efter farvning med metoder, der gør dem tykkere (bejdsning).

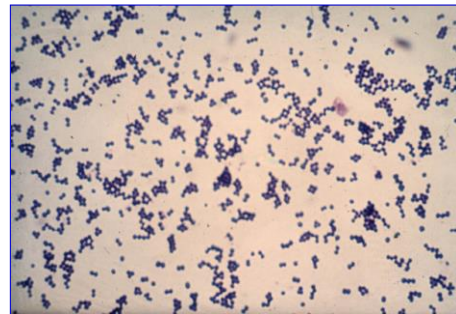
De fleste kokker er ca. $1 \mu\text{m}$ og de fleste stavformede bakterier ca. $1 \times 2-4 \mu\text{m}$.

Bakterier deler sig ved ukønnet, simpel tværdeling, hvorved der fremkommer 2 identiske datterceller, en såkaldt *klon* og lejringen efter delingen er karakteristisk. Dette lejringsmønster afhænger af, i hvilke planer de successive delinger finder sted, og om dattercellerne forbliver sammenhængende efter delingen. Ligger de to og to, kaldes f.eks. kokker for *diplokokker*, ligger de i kæder, kaldes de *streptokokker* og ligger de i klaser eller uregelmæssige hobe, kaldes de *stafylokokker*.

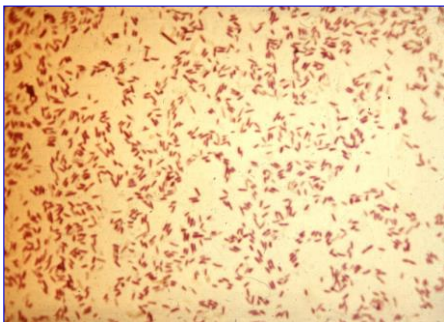
Bakteriesporer, sporefarvet



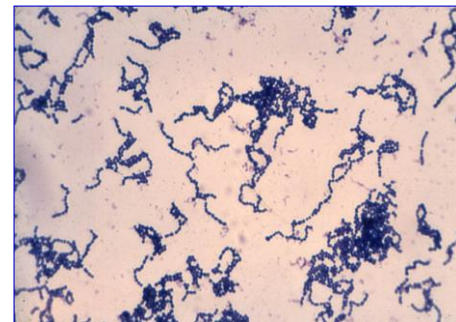
***S.aureus*, gramfarvet (gr+kokker i hobe)**



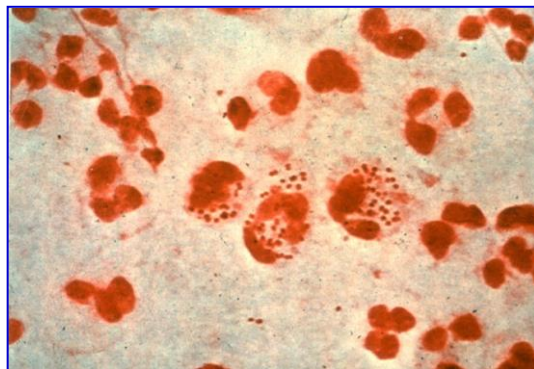
***Escherichia coli*, gramfarvet (gr÷stave)**



***S.pyogenes*, gramfarvet (gr+kokker i kæde)**



Figur 1. Eksempler på Gram-positive og Gram-negative bakterier.



Figur 2. *Neisseria gonorrhoeae* og leukocytter i pus, gramfarvet, diplokokker, ofte lejret intracellulært.

Bakteriers DNA

Bakteriers genom findes på et dobbeltstrengt cirkulært kromosom bestående af ca. 4000 gener med ca. 5 millioner nukleotid basepar (disse tal varierer en del fra art til art). DNA molekylet er ca. 1 mm langt, dvs. ca. 1000 gange bakteriecellens længde. Det er organiseret i cellen i et område uden ribosomer, som kaldes cellens nukleoid, idet det mangler en kernemembran i modsætning til eukaryoters nukleus. Bakteriecellen kan indeholde ekstrakromosomale genetiske elementer: plasmider (cirkulært, dobbeltstrengt DNA, også kaldet episomer), bakteriofager (virus der inficerer bakterier), insertionsskvenser (små DNA-stykker som kun koder for deres egen indsætning på steder med særlige baseskvenser i DNA-molekylet) og transposoner (gener flankeret af insertionsskvenser). Disse ekstrakromosomale elementer karakteriseres ved at de kan undværes under almindelige omstændigheder, hvor ingen selektionsfordel er til stede under væksten. Plasmider og bakteriofager og de andre transposable elementer kan integreres i kromosomet og forlade dette igen, de kan flyttes fra et kromosom til et andet og de mindre elementer kan flyttes fra et sted på et kromosom til et andet, eller fra kromosomet til et plasmid eller vice versa. Mange virulensfaktorer af betydning for bakteriens infektionsevne eller modstandsdygtighed overfor antibiotika er knyttet til plasmider.

Cytoplasmaet

Bakteriecellens cytoplasma (cytosol) består hovedsagelig af protein (ca. 40% af tørvægten) og RNA (op til 35% af tørvægten i hurtigt voksende bakterier). Cytoplasmaet har et højt osmotisk tryk, højest hos Gram-positive bakterier. I elektronmikroskopet ser cytoplasmaet granulært ud fordi det er pakket med ribosomer. Antallet af ribosomer stiger med væksthastigheden. Hvert ribosom (70S) består af to subunits på 50S og 30S. Ribosomerne er essentielle deltagere i translationsmaskineriet i bakteriecellen, og ca. 70% af dem er organiseret som grupper af ribosomer (polysomer) i forbindelse med

genomet via mRNA-streng. Bortset fra funktioner knyttet til cytoplasmamembranen foregår alle metaboliske processer i cytoplasmaet, som derfor indeholder en mangfoldighed af enzymer, f.eks. af betydning for glykolysen og oxidationen af kulhydrater og syntese af makromolekyler.

Cellevæg og cytoplasmamembran

Den inderste afgrænsning af bakteriecellens cytoplasma udgøres af den *cytoplasmatiske membran*. Den består af et fosfolipid dobbeltlag (hydrofilt på overfladerne, lipofilt indeni) og proteiner. Membranen er en *permeabilitetsbarriere* og til den er knyttet livlig *enzymatisk aktivitet*, som er forskellig på ydersiden og indersiden. ATP'ase enzymer danner porer gennem membranen gennem hvilken protoner kan passere under oxidativ fosforylering via dehydrogenaser, cytochromer osv.

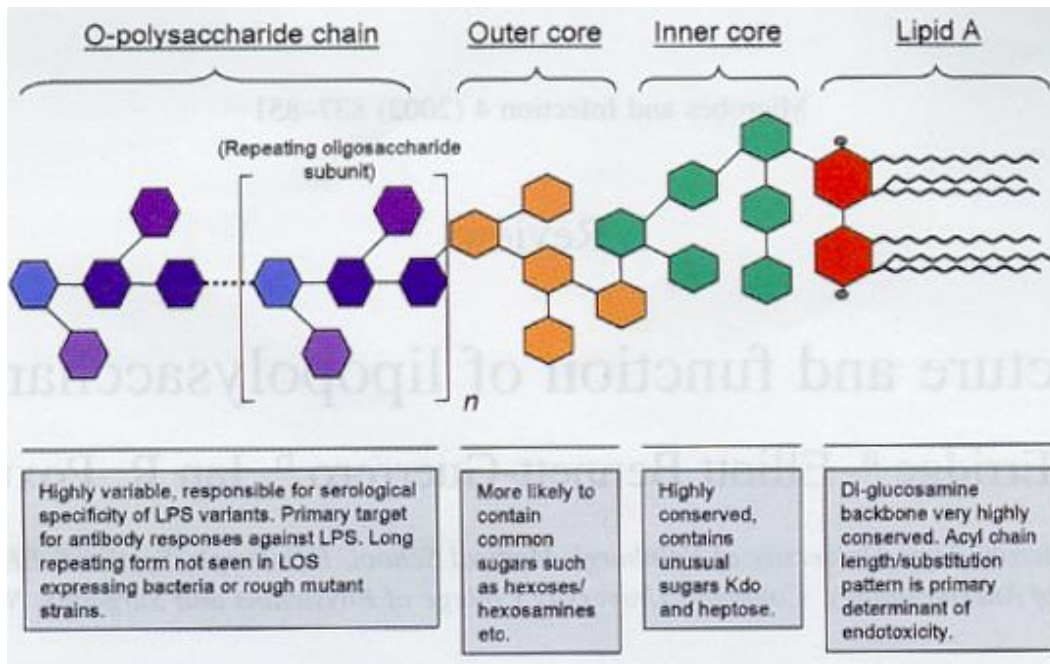
Udenfor cytoplasmamembranen følger hos de *Gram-negative bakterier* en intermembran struktur kaldet *periplasmaet* eller det periplasmatiske rum eller gel, som indeholder *enzymer*, *oligosakkarider* og *peptidoglycan* (murein), sidstnævnte er cellens rigide skelet, der bestemmer dens form. Udenfor følger, ligeledes hos de *Gram-negative*, den *ydre membran*. Cellevæggen hos de *Gram-positive bakterier* og hos de *syrefaste bakterier* er anderledes opbygget (figur 4). Bakterier har således udviklet 3 forskellige cellevægge til at beskytte deres indre mod omgivelsernes stress, som f.eks. lavt osmotisk tryk, detergenter og antibiotika. Hvis cellevæggen er defekt, f.eks. under påvirkning af penicillin, sprænges bakterierne.

Den Gram-negative cellevæg

Peptidoglycanlaget i Gram-negative bakterier er meget tyndere (ca. 3-5 nm) end i Gram-positive bakterier. Det udgør kun 5-10% af cellevæggenes tørvægt og består af repeterende N-acetyl-glucosamin-1-4-N-acetyl-muraminsyre polymerer, som er krydsbundne med korte peptidkæder, så der dannes en sæk eller brynje omkring hele den cytoplasmatiske membran. Udenfor peptidoglycanlaget følger så de Gram-negative bakteriers tredje lag, nemlig den *ydre membran*, som er en dobbelt lipidmembran. Den udmærker sig ved i det indre lag at have lipoprotein embeddet i fosfolipid membranen, og i det ydre lag at have *lipid A fra lipopolysakkarid (LPS, endotoxin)*. Herudover indeholder ydermembranen proteiner, (outer membrane proteins) og nogle af dem fungerer som poriner, dvs. de danner kanaler gennem den ydre membran, som tillader passage af hydrofile molekyler.

LPS består af lipid A, som er forankret i cellens ydre membran, core (kerne) polysakkarid og den repeterende polysakkaridkæde, som er cellens O-antigen. Lipid A er opbygget af et usædvanligt glycolipid bestående af disakkarid bundet til kortkædede fedtsyrer og fosfatgrupper (figur 3). *Lipid A bærer LPS' mange biologiske, toksiske egenskaber, hvoraf de fleste skyldes, at LPS er en meget stærk aktivator af legemets inflammations mekanismer.* Lipid A og core polysakkarid er relativt konstant for alle Gram-negative bakterier. Den tredje komponent er den lange repeterende polysakkaridkæde med varierende antal (op til 40) sukkere i længden. Den er hydrofil, dækker overfladen og ekskluderer hydrofobe molekyler fra bakterien. Den bærer repeterende antigene determinanter (O-antigener), hver bestående af 4-5 sukkere, som kan være acetylerede,

hvilket øger virulensen af bakterierne. De mange forskellige kombinationer af sukrebetingelser de mange forskellige O-grupper, som nogle bakteriearter (f.eks. *Salmonella* arter) kan inddeles i. Antistoffer mod O-antigener og også mod core-polysakkaridet virker beskyttende mod infektion forårsaget af tilsvarende bakterier. Bakterier med de lange polysakkaridkæder kaldes smooth (glatte), og mangler de kaldes de rough (ru) på grund af koloniernes udseende. Rough bakterier lyseres af komplement (serumsensitive) og fagocyteres af leukocytter og makrofager. Smooth bakterier modstår disse forsvarsmekanismer, med mindre der er specifikke antistoffer tilstede, som kan opsonisere bakterierne; dog er de stadigvæk modstandsdygtige overfor komplementlysering (serumresistente). Under væksten kan en del LPS frigøres fra bakteriecellen til omgivelserne.



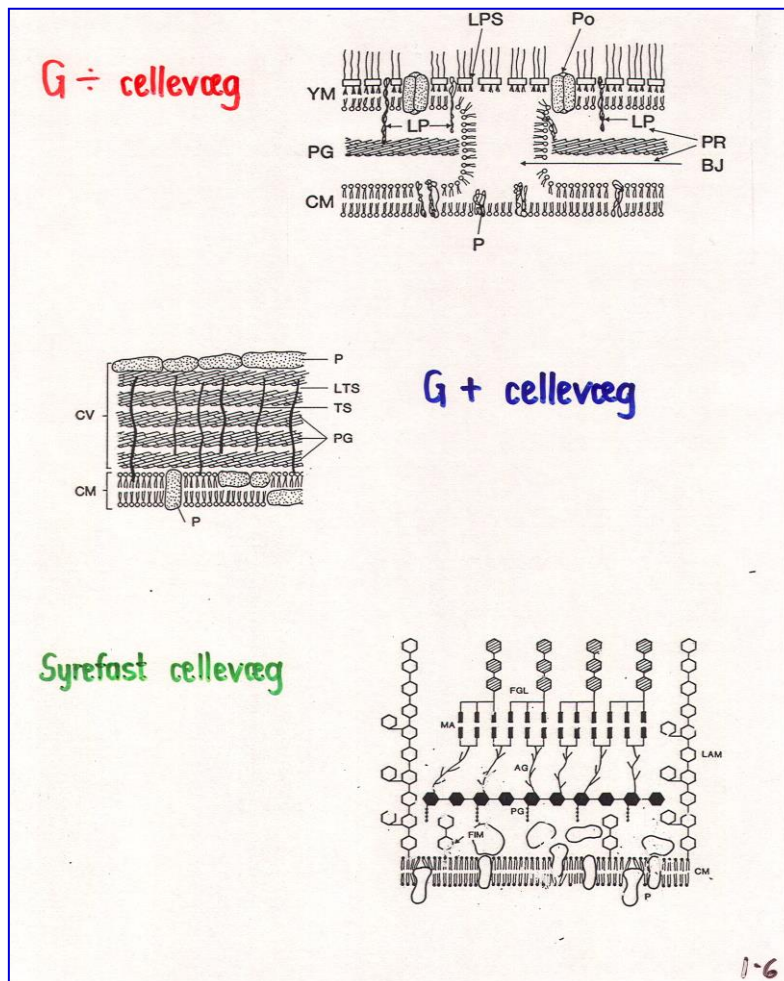
Figur 3. LPS molekylet, Gram-negative bakteriers endotoxin.

Den Gram-positive cellevæg

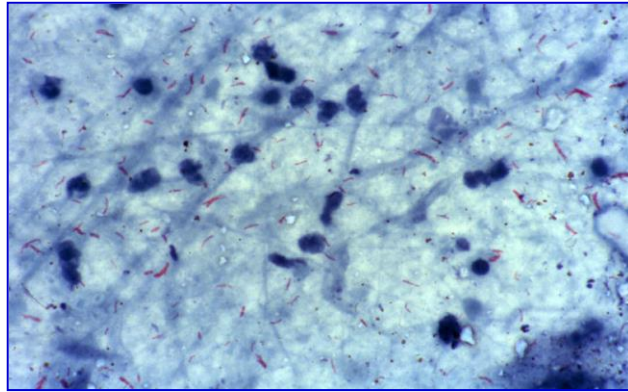
Den Gram-positive cellevæg består af et meget tykt *peptidoglycanlag* (ca. 30 nm), som udgør 50-60% af cellevæggens tørvægt (figur 4). Det er ellers opbygget omtrent som peptidoglycan i Gram-negative bakterier, dog er peptid krydsbindingerne lidt anderledes og krydsbindingen er meget mere udtalt. Peptidoglycanlaget tillader molekyler op til 100 kD at passere og er derfor ikke nogen betydningsfuld barriere for hydrofile molekyler, men den forhindrer passagen af hydrofobe molekyler. Den anden fremtrædende komponent i cellevæggen hos Gram-positive bakterier er *teichosyre* og *lipoteichosyre*. Den Gram-positive cellevæg indeholder som regel også andre molekyler f.eks. *polysakkarider*, som de *gruppespecifikke antigener* i streptokokker og proteiner som streptokokkernes M-protein og *Staphylococcus aureus* 'protein A.

Den syrefaste cellevæg

Mycobakterier har en cellevæg, som i ultrastruktur ligner andre Gram-positive bakteriers cellevæg, men en stor del (60%) af vægten består af lipider (mycolsyre og superficielle lipider). Det er den mest komplekse cellevæg, der kendes hos bakterier. Mycobakteriernes cellevæg er opbygget som vist i figur 4 og farves med en speciel farveningsmetode, Ziehl-Neelsen farvning (figur 5).



Figur 4. Opbygning af den Gram-negative, Gram-positive og syrefaste cellevæg.



Figur 5. *Mycobacterium tuberculosis* (TB) i sputum. Ziehl-Neelsen farvning, kontrastfarven er malakitgrønt

Bakteriekapsler og slimlag

Polysakkarider og glycoproteiner på overfladen af bakterieceller kaldes glycocalyx, og de har betydning for bl.a. bakteriernes adhæsion til omgivelserne f.eks. slimhinder, tænder og indopererede fremmedlegemer. Kapslen er en glycocalyx struktur, som i reglen består af højmolekylært polysakkarid der gør bakteriecellen hydrofil og modstandsdygtig overfor fagocytose. Kapslen er således en **virulensfaktor** (virulens=giftighed) og kapsulate bakterier er mere invasive end akapsulate. Antistoffer mod kapslerne virker opsoniserende, så bakterierne kan fagocyteres. Både Gram-positive og Gram-negative bakterier kan have kapsel. Kapslerne farves ikke med de almindelige farvemetoder, men kan ved mikroskopi ses som en ufarvet halo omkring bakterien.

Pili og Fimbriae

Fimbriae og pili er lange tynde strukturer på overfladen af mange Gram-negative og nogle Gram-positive bakterier. Fimbriae er tyndere end pili og de findes på bakterierne i større antal (hår-lignende) end pili som ofte kun findes enkeltvis (f.eks. sex-pili) eller i nogle få kopier per bakterium (f.eks. type IV pili). Fimbriae og nogle slags pili har betydning for adhæsion til levende overflader (*adhæsiner*) på plante- og dyreceller bl.a. erythrocytter, og til døde overflader som glas og stål. De er således en vigtig **virulensfaktor** og har afgørende betydning for, på hvilke overflader/celler bakterien kan adhærere. Ligesom kapsler kan pili også være *antifagocytiske*. Sex-pili findes kun som én per bakteriecelle, som i så fald kaldes en han-celle. Den kan adherere til andre bakterieceller (hun-celler), og mediere overførsel af DNA (plasmid, kromosomt) til modtageren ved en proces, som kaldes *konjugation*. Derved kan gener der koder for antibiotika resistens overføres mellem bakterier. Visse pili kan desuden fungere som receptor for bakteriofager, som også kan overføre antibiotika resistens gener (via transduktion).

Flageller

Bakterier kan bevæge sig på flere forskellige måder. F.eks. svømning i væske ved hjælp af flageller, eller overflade-associeret motilitet ved hjælp af flageller eller pili. Flageller findes både på nogle Gram-positive og nogle Gram-negative bakterier, hyppigst på stav- og skrue-formede bakterier, sjældnere på kokker. De pågældende antigener kaldes *H-antigener*. Antal og lokalisation af flagellerne er karakteristisk for de enkelte bakteriearter og har således diagnostisk betydning.

Bakterielle toxiner

Bakterielle toxiner er biologiske våben, som bakterierne bruger mod andre levende organismer. De er opløselige substanser, som ændrer den normale metabolisme af værtscellerne med alvorlige følger for værten. De er vigtige **virulensfaktorer** og fremtrædende i patogenesen af nogle, men ikke alle akutte infektionssygdomme. Almindeligvis skelnes mellem *exotoxiner* og *endotoxiner*. Exotoxiner er som regel proteiner, som produceres og secerneret ud i omgivelserne af bakterierne. Endotoxin er f.eks. lipopolysakkarid (LPS), som er en del af den Gram-negative cellevæg, forankret i den ydre membran.

Bakterievækst

Bakterier formerer sig ved binær deling. Processen består i adskillelse af de to datterkromosomer, og dannelse af tværvæg. Under gunstige omstændigheder tager processen fra en *E. coli* celle er dannet til den har delt sig i to nye celler (*generationstiden*) kun 20 minutter. Et vækstmedium med en bakteriepopulation kaldes en *kultur*. Hvis den kun indeholder efterkommerne efter en enkelt bakteriecelle (en *klon*), taler man om en *renkultur* i modsætning til en *blandingskultur* med flere forskellige bakteriearter eller bakteriestammer. Kolonier af forskellige bakteriearter ser ofte forskellige ud og de har ofte karakteristiske størrelser, form, konsistens og overflade (figur 6A). Når bakterier inokuleres i et flydende medium til en batch kultur, og antallet af bakterier derefter følges under inkuberingen, fremkommer en karakteristisk grafisk kurve, hvis logaritmen af antallet af bakterier plottes mod tiden (figur 6B).

I den første periode (*lagfasen*), deler bakterierne sig ikke, men de tilpasser sig dyrkningsomstændighederne, metaboliserer og bliver større og danner ribosomer. Herefter starter delingen, og bakterierne accelererer (ubalanceret) over i den *eksponentielle (logaritmiske) vækstfase*, hvor væksten er *balanceret* dvs. at de enkelte cellekomponenter (celletal, cellemasse, biomasse, DNA, protein, osv.) vokser og deler sig synkront i cellen. Hastigheden af væksten, dvs. generationstiden, vil afhænge af den begrænsende komponent f.eks. kulstofkilde eller kvælstofkilde eller ilt, men væksten vil i en periode være konstant hurtig og derfor lineær i plottet.

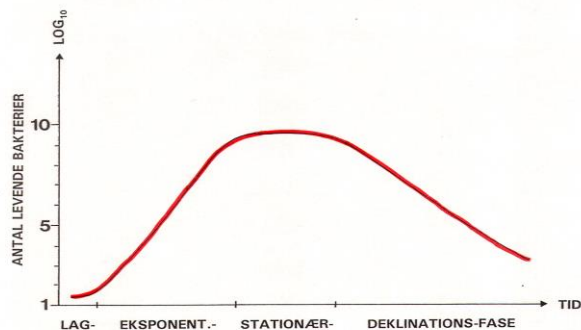
A

RENDYRKNINGSFORSØG - TRINVIS SPREDNING AF BLANDING AF
STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS, *ESCHERICHIA COLI* OG *BACILLUS*
SUBTILIS



B

Grafisk semi-logaritmisk fremstilling af vækst af en renkultur
 af en bakteriestamme i flydende medium. Fra lagfase til tidlig
 stationærfase, ca. 12-18 timer.



Figur 6. **A.** Bakterievækst på fast substrat. Forskellige bakterier danner forskellige typer kolonier. **B.** Bakterievækst i flydende medium.

Mykologi

Svampene er aerobe eukaryote celler med cellekerne og kernemembran. De lever af organisk materiale, dvs. de er kemoorganotrofe. Deres cytoplasmamembran indeholder steroidet ergosterol. Cellevæggen består af kulhydraterne chitin, glukose og cellulose. Der kendes mere end 100.000 svampe arter, hvoraf ca. 150 kan være patogener for mennesker. Hovedparten af alvorlige svampeinfektioner i Danmark forekommer hos immunsvækkede patienter. Alle svampe kan formere sig asexuelt, og mange svampe kan også formere sig seksuelt.

De vigtigste medicinske relevante svampe er gærsvampe og skimmelsvampe:

Gærsvampe

Gærsvampe er runde eller ovale encellede organismer, 3-5x5-10 µm store.

Candida er den vigtigste af gærsvampene i medicinsk sammenhæng. *Candida albicans* forekommer som medlem af normalfloraen i mundhulen, øvre luftveje, mave-tarm-kanal, hud og vagina. Det er den hyppigst isolerede gærsvamp og den der hyppigst giver infektioner. *Candida*-infektioner forekommer hyppigst hos immunsvækkede individer. Infektionerne kan være harmløse eller livstruende. Eksempler på *Candida* infektioner er: intertrigo, negleinfektion, trøske, oesophagitis, vulvovaginitis, balanopostitis, cystitis, organinfektion og sepsis.

Skimmelsvampe (filamentøse svampe)

Dermatofytter tilhører en gruppe filamentøse svampe, som giver infektion i keratiniseret væv som hud, hår og negle. De hører til slægten *Trichophyton*, *Microsporum* og *Epidermophyton*. Alt efter hvilken dermatofyt det drejer sig om, kan en dermatofytinfektion erhverves ved kontakt med mennesker, dyr, jord eller genstande.

Aspergillus forekommer overalt i jord og støv. Den er en vigtig patogen mikroorganisme, især hos svært og langvarigt immunsvækkede patienter, f.eks. knoglemarvstransplanterede. Den hyppigst forekommende art er *Aspergillus fumigatus*. Svampen har septate hyfer, som kan bære talrige sporer, der let løsriveres og spredes. *Aspergillus* kan give allergisk bronkopulmonal aspergillose, invasiv aspergillose hos immunsvækkede og overfladiske infektioner i øjne, øre og bihuler.

Biofilm

Biofilm er aggregater af mikroorganismer (primært bakterier, men også svampe) som ofte er associeret til en overflade, og omgivet af en selv-produceret beskyttende extracellulær matrix bestående af polysaccharider, protein og DNA. Biofilm giver anledning til problematiske infektioner i forbindelse med brug af katetre og implantater, og er årsag til problematiske infektioner af lunger, urinveje, ører, kroniske sår, knogler, tænder, mv. Et konservativt skøn anslår at biofilm er involveret i mere end 60% af de mikrobielle

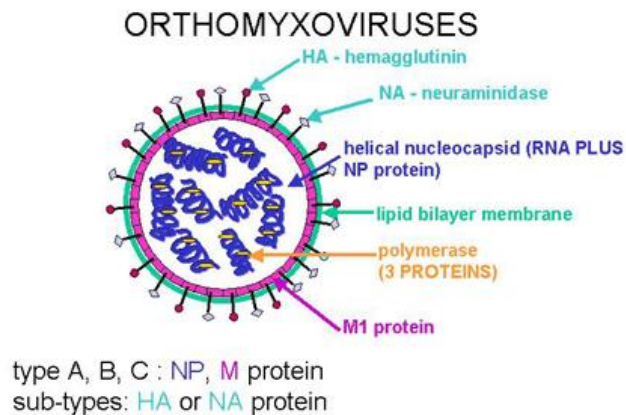
infektionssygdomme i den vestlige verden. Mikroorganismene i biofilm har en speciel fysiologi så de er modstandsdygtige overfor den inficeredes immunforsvar samt antibiotika behandling. Vores forsvar mod indtrængende bakterier, der i høj grad baseres på neutrofile polymorfnukleære leukocyter (PMN, hvide blodlegemer), kan ikke effektivt eliminere biofilm. PMN'erne forårsager i deres forgæves forsøg på at bekæmpe biofilm derimod omfattende vævsbeskadigelse og inflammation i det inficerede område. Der er et stort behov for at vide mere om de mekanismer som mikroorganismer benytter når de danner biofilm og forårsager kroniske infektioner hvor de er tolerante overfor både immunforsvar og antibiotika-behandling. Denne viden vil danne grundlag for udvikling af nye stoffer til at bekæmpe biofilm infektioner med.

Virologi

Virus er partikler bestående af nukleinsyre - enten RNA eller DNA - samt en beskyttende skal af protein. Virus kan kun opformeres hvis det trænger ind i en celle og anvender cellens enzymer, mv, til syntese af virus specifik nukleinsyre.

Inddeling af virus

Inddeling af virus sker efter typen af nukleinsyre, dvs hvorvidt genomet består af DNA eller RNA. Yderligere inddeling sker på basis af, om genomet består af et enkelt- eller dobbeltstrengt DNA-molekyle. Generelt er DNA virus mere stabile med hensyn til genetisk variation. RNA-virus udviser i forhold til DNA-virus større genetisk variation, fordi det enzym, der anvendes ved RNA-virus formering (RNA polymerasen) generelt laver flere fejl, dvs indsætter forkerte baser (= mutation), end DNA-polymerase enzymet der har en proof-reading funktion. Virus opdeles i øvrigt efter, hvorvidt genomet er segmenteret (dvs. generne adskilt i forskellige molekyler) eller ej. Et segmenteret genom giver yderligere mulighed for betydelige genetiske ændringer; dette ses ved influenza virus (figur 7). Nogle virus der indeholder enzymet revers transkriptase (f.eks. HIV) passer ikke godt i ovennævnte opdeling, fordi de både kan optræde i form af RNA og DNA.



Figur 7. Influenza virus opbygning. RNA virus med segmenteret genom.

Virus struktur

Med undtagelse af poxvirus kan virus ikke ses i et almindeligt lysmikroskop, men de fleste kendte humanpatogene virus partiklers morfologi er blevet visualiseret via elektron mikroskopi. De mest karakteristiske elementer er viruskappen og viruskapsidet. Begge omgiver og beskytter som nævnt den virale nukleinsyre. Virus, som kun har kapsid, kaldes nøgne virus, mens virus som tillige har en kappe deriveret enten fra den cellulære plasma membran eller kernemembranen, kaldes kappebærende. Strukturen af viruskapsidet kan yderligere inddeles i helisk eller kubisk symetri, med eller uden kappe. Af hensyn til inaktivering af virus er det vigtigt at vide, om virus har kappe eller det er nøgent. Kappen er en lipidmembran, som kan ødelægges af sæbe og alkohol. Nøgne virus er mere resistente for ydre påvirkning, men samtlige virus kan destrueres ved varmebehandling.

Formering af viruspartikler

Opformering af virus kan inddeles i flere stadier: 1) binding til cellen, 2) internalisering, 3) syntese af nukleinsyre og virusprotein, 4) modning og 5) frigørelse.

Binding til cellen

Viruspartiklen har på overfladen strukturer som genkender strukturer på overfladen af de celler det inficerer. Man taler om henholdsvis virale og cellulære receptorer. Binding mellem de to receptorer er meget specifik, og en sådan binding tillader, at virus trænger ind i cellen (internalisering af virus). Forekomsten af cellulære receptorer er således bestemmende for, hvilke celler der kan inficeres med det pågældende virus. Sommetider sker det, at et virus krydser en artsbarriere, fordi det muterer, og dermed bliver et dyrevirus pludselig i stand til at inficere mennesker. Dette ses jævnligt med influenza virus (fra grise og fugle) men kan også ses med andre virusgrupper, f.eks. HIV (fra aber), coronavirus (SARS, fra flagermus) og paramyxovirus (også fra flagermus).

Internalisering

Efter binding til cellens overflade transporteres viruspartiklen ind i cytoplasmaet (internaliseres). Er virus kappebærende, kan viruskappen smelte sammen med den cytoplasmatiske cellemembran, og viruskapsid med indhold frigives til cytoplasmaet. For nogle nøgne virus' vedkommende vil kapsidet binde til cellens overflade, og ved receptorinteraktionen vil viruspartiklens indhold (protein og nukleinsyre) frigives til cellens cytoplasma.

Syntese af nukleinsyre og virusprotein

For nøgne RNA-virus med genom af samme orientering som messenger RNA (rhinovirus og enterovirus) vil den frigjorte nukleinsyre kunne sætte produktionen af RNA-molekyler i gang. Samtidig vil virus genet oversættes til protein, som vil resultere i dannelse af specifikke virale proteiner - dels strukturelle (dem der danner morfologiske strukturer) dels non-strukturelle (enzymmer og lignende). Virus proteiner og virus genomer samles til intakte viruspartikler, som evt ophobes som virus krystaller i cytoplasmaet. Nogle virus er i stand til at udnytte cellens syntesemaskineri således, at der kan produceres 500.000 nye viruspartikler i løbet af blot 4-5 timer. Dette fører derfor ikke uventet til cellens død og efterfølgende frigivelse af viruspartikler til omgivelserne. Virusgenomet koder for enzymmer, der kaldes virale RNA polymeraser, og disse er ikke særligt nøjagtige. Dette betyder, at alle RNA-virus let indsætter en forkert base i

sekvensen i de nye virusgener, dvs at de udvikler mutationer ved opformering. Herved ændrer virus struktur og måske nogle antigener som er nødvendige for immunsystemets genkendelse af virus. Disse forhold gælder for alle RNA-virus og er af stor betydning for virus overlevelse i den menneskelige organisme, f.eks. HIV og hepatitis C-virus, og for gentagen infektion med virus af samme type, f.eks. influenza virus, hvor ændringer bevirker at virus ikke genkendes af immunsystemet.

Virusgenet koder som nævnt for virale enzymer og proteiner, der anvendes til opbygning af viruskapsid og evt. kappe, men de kan også kode for proteiner, som påvirker den inficerede celle på betydelige punkter. F.eks. kan influenza virus påvirke cellens interferonproduktion i negativ retning og dermed hindre, at cellen sættes i et antiviralt beredskab. Andre virale proteiner kan have strukturel og funktion som interleukiner, der er af betydning for vort immunrespons mod virus.

RNA-virus der har genom som er komplementært til messenger-RNA, må først overskrives til komplementært RNA; hvorefter virus kan oversætte RNA-sekvensen til protein.

Retrovirus, herunder HIV, adskiller sig på flere punkter fra de øvrige RNA-virus. Retrovirus genomet transkriberes vha. revers-transkriptase først til DNA. Dette kan herefter anvendes til produktionen af RNA og efterfølgende til viralt protein, men det virale DNA kan også inkorporeres i cellens genom og først efter aktivering af cellen resultere i produktionen af virus-RNA og virale proteiner. I dette tilfælde siger man at cellen er latent inficeret.

DNA-virus anvender ofte cellulære enzymer til replikationen, hvorved mutationer spiller en mindre rolle. Mange DNA-virus er i stand til at ligge latent i cellen, selvom de ikke integreres i cellens genom. Dette gælder for de humanpatogene herpesvirus som fremkalder en livslang infektion. Virus kan reaktiveres ved forskellige stimuli, men i mange tilfælde vil der også være tale om vedvarende lav virusproduktion, og så længe værtsens immunsystem er intakt, vil der ikke optræde kliniske symptomer. Hvis immunsystemet imidlertid svækkes, kan virusreplikationen forstærkes og give anledning til kliniske symptomer.

Modning af viruspartiklen

Modning af viruspartiklen sker ved en enzymatisk påvirkning af de virale proteiner, der ofte dannes som større proteiner, der skal klippes i stykker på bestemte steder for at opnå en bestemt funktion. De enzymer, der er ansvarlige herfor, er kodet i virusgenet og derfor virusspecifikke, og de kan være mål for antivirale midler.

Frigørelsen fra cellen

Frigørelsen fra cellen sker ved, at cellen dør eller sprænges, hvorefter viruspartiklerne frigives til den ekstracellulære væske. Kappebærende virus erhverver ofte kappen, når virus skal frigives fra cellen. Kappen består i sådanne tilfælde af en del af cellens plasma membran med indhold af virusproteiner.

Infektionspatogenese

Virus trænger ind i værtsorganismen gennem slimhinder eller bliver inokuleret parenteralt. Luftvejsvirus kan inficere celler i respirationsvejene, enterovirus tillige i tarmslimhinden, mens hepatitis B og C samt HIV må inokuleres parenteralt eller overføres ved seksuel kontakt. Specielle forhold knytter sig til medfødte virusinfektioner, hvor virus har passeret placentabarrieren.

Parasitologi

Ordet parasit kommer af græsk Parasitos, der betyder medspiser eller snylter - dvs en organisme, der er afhængig af og tilpasset en anden, som regel større organisme.

Såkaldt obligate parasitter er fuldstændig afhængige af værten, mens fakultative parasitter kan overleve i fritlevende form, selv om de i en større eller mindre del af deres liv afhængige af en vært. Parasitter kan opdeles i protozoer som er encellede eukaryote organismer, og metazoer som er flercellede eukaryote organismer.

Protozo parasitter kan leve intracellulært i mange forskellige celler, eller ekstracellulært i blod, tarm eller genitalier. Intestinale protozoer omfatter amøber, *Giardia*, og kryptosporidia som forårsager diaré sygdom. Til protozoer i blod og væv hører parasitter, der er årsag til så forskellige sygdomme som malaria, leishmaniasis, trypanosomiasis og toxoplasmose.

Metazo parasitter kan opdeles i to hovedgrupper, orm (helminthes) og leddyr (arthropoda), f.eks. lus og lopper. Orm kan yderligere inddeles i rundorm (nematoder) og fladorm (platyhelminthes). Sidstnævnte omfatter bændelorm, cestoder og ikter.

Vaccination

Ved vaccination stimuleres kroppens immunforsvar til at bekæmpe en sygdom, således at man bliver immun overfor den pågældende sygdom.

Vacciner kan bl.a. fremstilles ud fra:

1. Levende svækkede bakterier, som etablerer en fredelig infektion uden bakteriens karakteristiske kliniske symptomer, f.eks. BCG-vaccinen mod tuberkulose og oral *S. typhi* vaccine (alle bakteriernes komponenter prolifererer).
2. Hele formalindræbte bakterier, som f.eks. den tidligere anvendte kighostevaccine eller den dræbte *S. typhi* vaccine (overfladeantigener, især LPS).
3. Kapsel-polysakkarid vaccine, som f.eks. pneumokokvaccinen og meningokok A/C vaccinen. *H. influenzae* type b vaccinen er et konjugat mellem kapselpolysakkaridet og difteritoxoid for at fremme den immunogene virkning hos børn under 2 år, der ikke kan immuniseres effektivt med rene polysakkaridvacciner (kapselantigener).
4. Protein-toxoid vaccine, som f.eks. tetanustoxoid eller difteritoxoid, hvor exotoxinerne er behandlet med formalin for at fjerne toxiciteten og bevare antigeniciteten.
5. Svækkede eller inaktiverede virus, f.eks. polio-virus.

Eksempler på forskellige typer af vacciner kan ses i det danske børnevaccinationsprogram.

Det danske børnevaccinationsprogram

Alder	Vaccination
3 mdr.	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-1 ²
5 mdr. ¹	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-2 ²
12 mdr. ¹	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-3 ²
15 mdr.	MFR 1
4 år ¹	MFR 2
5 år ¹	difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år ³	MFR 2 og til piger HPV 1, 2 og 3

(Opdateret januar 2011).

Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde.

¹)Angiver samtidig børneundersøgelse

²)Pneumokokvaccine

³)Til børn som er ældre end 4 år pr. 1. april 2008. Ophører 2016.

Figur 8. Det danske børnevaccinationsprogram.

Vaccinerne dækker:

1. **Difteri** (forårsaget af *Corynebacterium diphtheriae*), der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse.
2. **Stivkrampe** (forårsaget af *Clostridium tetani*), der kan fås efter sårinfektion.
3. **Kighoste** (forårsaget af *Bordetella pertussis*), der kan være alvorlig især hos helt små børn.
4. **Polio**, (forårsaget af polio-virus) der kan medføre blivende lammelser.

5. **Hib-infektion** (forårsaget af *Hæmophilus influenzae* type b), der kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller strubelågsbetændelse.
6. **Mæslinger** (forårsaget af morbilli-virus), der giver høj feber, hoste, forkølelse, øjenirritation og udslæt samt risiko for alvorlige komplikationer, f.eks. lunge- eller hjernebetændelse.
7. **Fåresyge** (forårsaget af parotis-virus), der giver hævede spytkirtler og let feber og kan medføre meningitis eller testikelbetændelse samt varige mén.
8. **Røde hunde** (forårsaget af rubella-virus), der giver let feber, hævede kirtler og udslæt. Smitte af gravide inden for de første 3 mdr. af graviditeten kan medføre abort eller fosterskader.
9. **Human papilloma-virus** infektion, der kan give livmoderhalskræft.
10. **Pneumokok infektion** (forårsaget af *Streptococcus pneumoniae*), der kan give meningitis, lungebetændelse, og blodforgiftning.

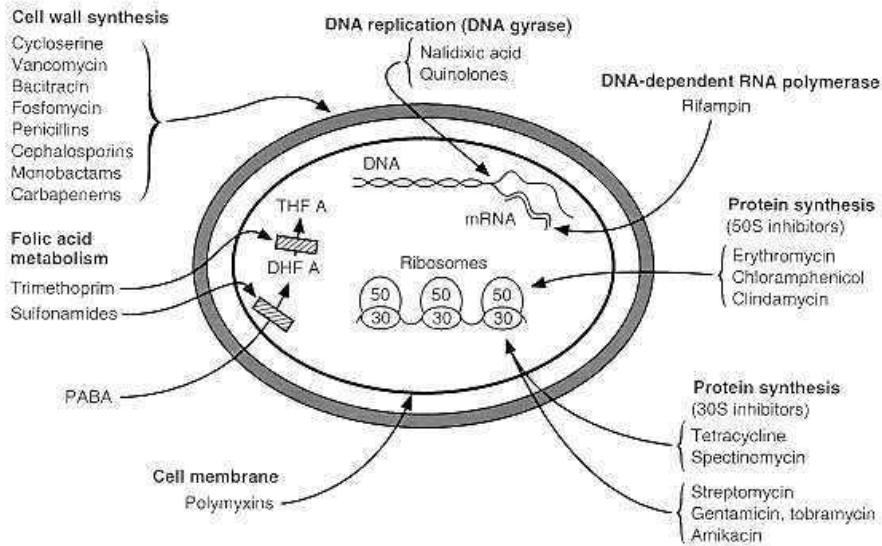
Antibiotika

Antibiotikas virkningsmekanismer

Antibiotika adskiller sig fra desinfektionsmidler ved, at de er vidtgående ugiftige for patienten, men toksiske for mikroorganismene, dvs de besidder såkaldt selektiv toxicitet. Den selektive toxicitet kan være meget udpræget, så bivirkninger, bortset fra allergiske, kun ses ved doseringer på måske 100 gange normaldoseringen (f.eks. G-penicillin), i så fald siges stoffet at have et højt *terapeutisk index* (= høj ratio mellem toksisk dosis og terapeutisk dosis). For nogle stoffers vedkommende er denne ratio lille, så en fordobling af doseringen giver toksiske bivirkninger hos nogle patienter (f.eks. aminoglykosider) og man taler så om et lavt terapeutisk index. Den selektive toxicitet skyldes, at antibiotika virker på stofskifteprocesser/strukturer i mikroorganismene, som enten ikke findes hos mennesker, eller som adskiller sig på afgørende punkter fra tilsvarende processer hos mennesker. Når stofferne skal virke på bakteriecellen, skal nogle af dem passere både cellevæggen og cytoplasmamembranen, mens andre kun skal passere cellevæggen. Den Gram-positive cellevæg med kapsel og peptidoglycanlag udgør ikke nogen større barriere, og Gram-positive bakterier er derfor som regel følsomme overfor flere antibiotika end Gram-negative bakterier. Mycobakteriers cellevægge udgør dog en barriere for mange antibiotika, f.eks. beta-laktam antibiotika. Gram-negative bakteriers cellevæg er ligeledes en barriere mod mange antibiotika-typer, deriblandt beta-laktam antibiotika. Mens passagen af antibiotika gennem den ydre membran og peptidoglycanlaget hovedsageligt sker ved passiv diffusion, så er passagen gennem cytoplasmamembranen som regel en faciliteret eller aktiv proces specifik for individuelle

antibiotika. Nogle antibiotika er virksomme overfor mange forskellige bakterier, Gram-positive og Gram-negative, de kaldes derfor bredspektrede (f.eks. tetracyklin). Andre er kun virksomme overfor få bakterier f.eks. enten Gram-positive eller Gram-negative, de kaldes derfor smalspektrede (f.eks. G-penicillin og polymyxinerne).

Følgende fire grupper af virkningsmekanismer for antibiotika findes (Figur 11).



Figur 9. Antibiotika virkningsmekanismer.

a. Hæmning af cellevægddannelsen i bakterierne

Til denne gruppe hører beta-laktam antibiotika (penicilliner og cefalosporiner og de nyere carbapenemer og monobaktamer). De virker ved at binde sig til et eller flere af de op til 6 såkaldte penicillin-bindende proteiner, som er enzymer, der deltager i dannelsen af peptidoglycanmolekylet (transpeptidaser, carboxypeptidaser). Cellevægddannelsen hæmmes også af vancomycin, fosfomycin og cycloserin. Vancomycin virker ved udenfor cytoplasmamembranen at binde et intermediær molekyle i peptidoglykan polymeriseringen (D-alanin-D-alanin) og derved forhindre krydsbinding og rigiditet. Resistensudvikling er derfor meget sjælden, men skyldes ændret peptidforstadiemolekyle. Beta-laktam antibiotika virker kun på celler i deling og deres effekt er afhængig af, at den ændrede cellevæg medfører celledyse og død, dvs. at der er en autolyserende effekt i den resterende cellevæg forårsaget af murein-hydrolaser, ellers kan cellerne blive tolerante overfor stoffernes dræbende effekt. Effekten er også afhængig af, at der er et lavt osmotisk tryk i det omgivende medium. Resistens over for beta-laktam antibiotika kan skyldes 1) penetrationsbarrierer, f.eks. ændrede porin-proteiner, 2) kromosomale eller plasmidbetingede beta-laktamaser produceret af bakterierne, 3) ændret affinitet af de penicillinbindende proteiner for beta-laktam antibiotika, 4) ændret autolyseaktivitet i bakterierne, som medfører tolerans, 5) øget aktivitet af *multidrug resistance pumps* (øget efflux).

b. Ødelæggelse af cytoplasmamembranens funktion.

Til denne gruppe hører polymyxinerne. De virker som kation detergenser ved at bindes til fosfatdelen af membranens fosfolipid, hvorved Mg^{2+} forsvinder og membranstabiliteten ophæves, så permeabiliteten øges. Genuin resistens skyldes impermeabilitet af bakteriens cellevæg, resistensudvikling af ellers følsomme bakteriearter kan fremkaldes i laboratoriet, men ses yderst sjældent i klinikken.

c. Hæmning af proteinsyntesen

Til denne gruppe hører stoffer, som hæmmer bakteriernes ribosomer og for norges vedkommende er virkningen yderligere identificeret til 50S delen af ribosomerne (erythromycin, fusidin, kloramfenikol, clindamycin/lincomycin) eller til 30S delen af ribosomerne (tetracykliner, spektinomycin, og aminoglycosiderne: streptomycin, gentamycin, netilmicin, tobramycin, amikacin, kanamycin mv.). Resistens overfor denne gruppe stoffer kan skyldes 1) penetrationsbarrierer (kloramfenikol, tetracyklin) eller aktiv efflux (erythromycin og tetracyklin) på grund af ændret membrantransportsystem (multidrug resistance pumps), 2) enzymatisk ødelæggelse ved hjælp af adenylerende, fosforylerende eller acetylerende enzymer, som kan være plasmidbetingede (aminoglykosiderne, kloramfenikol dog kun acetylerende), 3) kromosomal mutation som medfører ændrede bindingssteder på f.eks. ribosomet (streptomycin: ændret ribosomalt protein, erythromycin og clindamycin: methylering af ribosomalt RNA, tetracyklin: ribosomal beskyttelse). Sidstnævnte resistens kan relativt let selekteres i laboratoriet (f.eks. streptomycin resistens).

d. Hæmning af nukleinsyresyntesen

Her skelnes mellem: 1) Stoffer, som hæmmer folinsyresyntesen (sulfonamider, der konkurrerer med paraaminobenzosyre ved dannelsen af dihydropteroinsyre, som videre omdannes til dihydrofolinsyre) og stoffer der hæmmer omdannelsen af folinsyre til folininsyre (trimetoprim, som hæmmer dihydrofolatreduktasen).

Kombinationen af sulfonamider og trimetoprim forstærker hinandens virkning (synergisme). Resistens mod disse stoffer kan skyldes ændrede enzymer, som er ufølsomme for stofferne (sulfonamider: dihydropteroat synthase, trimetoprim: dihydrofolatreduktase), eller at bakterierne har ændret metabolisme, så de ikke selv syntetiserer f.eks. folinsyre, men skal have det tilført (sulfonamidresistens) eller ikke selv syntetiserer folininsyre, men skal have tilført et nukleotid dvs. bliver afhængige af, at der er thymidin tilstede (trimetoprimresistens). 2) Stoffer, som hæmmer RNA-syntesen. Til denne gruppe hører rifampicin som hæmmer RNA-polymerasen og blokerer dannelsen af mRNA. Resistens mod rifampicin skyldes mutationer, som ændrer RNA-polymerasen. 3) Stoffer, som hæmmer DNA-syntesen. Til denne gruppe hører kinolonerne (nalidixinsyre, ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin mv.). De virker ved at hæmme DNA-gyrasen. Resistens overfor disse stoffer kan skyldes ændret penetration eller mutation, som ændrer DNA-gyrasen eller øget efflux (multidrug resistance pumps). Til denne gruppe stoffer hører også metronidazol, der inde i cellerne under anaerobe forhold reduceres og bindes til DNA, som så ikke kan fungere som primer for DNA- og RNA polymeraser. Metronidazol virker derfor kun på anaerobe bakterier.

Resistensudvikling

Resistensudvikling overfor antibiotika kan opstå ved mutation og ved overførsel af genetisk materiale. Kromosomale vækstbetingede mutationer til øget resistens forekommer med en hyppighed på 1 per 10^7 - 10^{12} generation, men da antallet af bakterier kan være meget højt (f.eks. 10^9 - 10^{10} /ml i en bouillonkultur og 10^{11} /g fæces), og da generationstiden er så kort for bakterier, er det alligevel let at frembringe resistente stammer ved anvendelse af antibiotika til selektion af spontane mutanter både in vitro og in vivo. Nogle mutationer sker med høj frekvens (10^{-5} - 10^{-7}) f.eks. rifampicinresistens hos bl.a. *Staphylococcus aureus* og *Mycobacterium tuberculosis* og derepression til høj produktion af kromosomal beta-laktamase i nogle Gram-negative bakterier, så der kan opstå resistensudvikling under behandling af infektioner hos patienter. Genetisk overførsel af resistens kan foregå ved transduktion (bakteriofag-overført resistens), ved transformation, og ved konjugation (konjugative plasmider eller transposoner). Plasmider er hyppigst involveret i resistens overførsel, og store plasmider kan overføre flere resistens gener (R-faktorer), der koder for resistens mod mange antibiotika samtidigt. Denne overførsel kan ske på tværs af speciesbarrierer og mellem Gram-negative og Gram-positive bakteriearter og foregår ude i naturen og i normalfloraen på slimhinder og hud. Sådan naturlig genetisk manipulation kræver blot et antibiotisk selektionstryk for at medføre resistensproblemer.

Infektion, smitteveje og smitemåder

Infektion er den tilstand, som fremkommer, når en mikroorganisme 1) trænger ind i værtsorganismen, 2) formerer sig og 3) udøver sine antigene (evt. beskadigende) virkninger i denne. Hvis der kommer symptomer, kaldes det en egentlig infektion. Hvis der ikke kommer symptomer kaldes infektionen stum. At en mikroorganisme er patogen betyder, at den tilhører en art, som sædvanligvis giver anledning til infektion. Få er absolut patogene (f.eks. *Salmonella typhi* og *Mycobacterium tuberculosis*), mens en del er lejlighedsvis patogene (f.eks. *Escherichia coli* og *Staphylococcus aureus*), sidstnævnte kaldes også opportunistisk patogene. Sådanne mikroorganismer fremkalder kun infektion under særlige forhold, som ved svækkelse af værtsorganismens forsvarsmekanismer, eller hvis mikroorganismen kommer væk fra dens naturlige lokalisation og over i et anatomisk område, hvor den normalt ikke findes (f.eks. *E. coli* fra tarm til urinveje). Ved en mikroorganismes **virulens** (giftighed) forstås dens evne til at fremkalde infektion. Det er ikke en fast egenskab, idet virulensen f.eks. kan øges ved menneske- eller dyrepassager og nedsættes ved dyrkning i laboratoriet; der er således tale om en variabel stammeegenskab. Virulensegenskaber er knyttet til overfladeantigener (exopolysakkarider, kapsler, LPS, peptidoglycan, teichosyre, adhæsiner som pili, flageller, M-protein, ydermembran proteiner, protein A o.l.), og til exotoxiner. Nogle mikroorganismer har kun ringe evne til at trænge ind i værtsorganismen. Sådanne mikroorganismeres skadelige virkning kan skyldes udsendelse af toxiner fra det sted, hvor

bakterierne er kommet ind (f.eks. *C. tetani* i stiksår). Mange bakterielle patogener har vist sig at indeholde store DNA-områder (DNA-inserts), der koder for flere virulensfaktorer, såkaldte patogenicitets-øer, som ikke findes i ikke-patogene stammer. Sådanne patogenicitets-øer findes f.eks. i enteropatogene (EPEC) *E. coli*.

En infektion som er erhvervet på et sygehus kaldes en **nosokomial infektion** eller en hospitalsinfektion eller en sygehusinfektion. Det er en infektion, der hverken er påvist, beskrevet eller under udvikling på indlæggelsestidspunktet, og regnes derfor som erhvervet i løbet af hospitalsopholdet – også selvom infektionen først viser sig efter udskrivelse eller behandling. Det samme er gældende for en infektion, der påvises eller er under udvikling ved indlæggelse eller overflytning, såfremt infektionen er erhvervet under en tidligere indlæggelse og ikke allerede er registreret som sådan i sundhedsvæsenet. Infektioner opstået ved barnets passage gennem vagina under fødslen samt erhvervsbetingede infektioner hos sygehuspersonalet kaldes også for nosokomielle infektioner. Hvert år rammes 100.000 danskere (8-10% af alle indlagte) af en hospitalsinfektion, og af dem dør ca. 3000 på grund af infektionen. Hospitalsinfektioner koster hvert år det danske sundhedsvæsen omkring 1 milliard kroner. Derfor er hospitalsinfektionerne på alle måder et alvorligt problem: for patienterne og personalet og for sundhedssektorens økonomi og dermed for hele samfundets økonomi. Svækkede patienter som ældre, diabetikere, stofmisbrugere og dialysepatienter har forøget risiko for hospitalsinfektioner, specielt efter en antibiotika-behandling. Antibiotika dræber alle følsomme mikroorganismer, hvorved der bliver plads og leverum for resistente bakterier. Risikoen ved hospitalsinfektioner er senest forøget ved forekomsten af multiresistent hospitalsflora, eventuelt bestående af mere virulente mikroorganismer.

Infektioner kan forårsages af mikroorganismer tilhørende normalfloraen, som altså allerede findes i personen; sådanne infektioner kaldes endogene infektioner. Andre infektioner forårsages af mikroorganismer, som fra en smittekilde uden for personen via en smittevej finder en indgangsport hos personen og smitter ham/hende; sådanne infektioner kaldes exogene infektioner. Den enkelte mikrobielle species' måde at overføres på til en ny person er afhængig af dens forekomst (smittekilde), hvorledes den udskilles fra kilden, dens evne til at overleve udenfor kilden (tåler den indtørring, kan den smitte med støv, dør den hurtigt uden for f.eks. den menneskelige organisme, kan den kun smitte ved direkte kontakt) og dens indgangsport. Hvis den f.eks. kan benytte luftvejene som indgangsport, kan den overføres med luften (støv, dråber), eller hvis den kan benytte tarmkanalen, kan den overføres med føde- og drikkevarer.

Smittekilden ved exogene infektioner kan være et andet menneske eller et dyr, som er inficeret med mikroorganismen og er klinisk syg og udskiller den med sekreter fra infektionsfokus f.eks. næsen, svelget, trachea (respirationsvejsinfektioner), fæces (tarminfektioner), udflåd og urin (urogenitalinfektioner), pus (sår, abscesser), blod mv. fra f.eks. læsioner. Smittekilden kan også være en rask smittebærer, som er koloniseret med mikroorganismen i en af de nævnte lokaliteter. Det kan endvidere være fødevarer lavet af syge eller raske koloniserede dyr, eller det kan være mikroorganismer i omgivelserne (jord, vand, luft osv.).

Smittevejen kan være:

1) Luftbåren smitte via dråber eller støv. Ved rolig respiration gennem næsen spredtes stort set ingen mikroorganismer fra raske – ikke catarrhalske (græsk: katarrhoos, nedadflyden) – personer. Ved hvisken er der en beskeden spredning som stiger ved høj tale. Ved hosten eller nysen, derimod, slynges dråber med mikroorganismer ud i rummet. Disse dråber kan smitte ved indånding. Til dette kræves, at sekretet med mikroorganismene er tyndtflydende, så dråberne bliver så små, at de kan holde sig svævende et stykke tid, og at de kan nå et stykke ind i respirationsvejene. Almindeligvis når selv små dråber kun ned i svælget og de øvre respirationsveje, men dråber af størrelsen 2-10 μm kan sedimentere i de nedre luftveje, bronchier og bronchioler. Store dråber ($>100\ \mu\text{m}$) er tunge og falder hastigt til jorden. De smitter i praksis kun indenfor en arms længde. Eksempel: purulent respirationsvejssekret med *M. tuberculosis* (smitter dog også ved støvinfektion), kighostebakterier, meningokokker. Små dråber ($<10\ \mu\text{m}$), der bærer virus og bakterier, holder sig svævende i timevis som indtørrede dråbekerner, så der er smittefare i hele huset. Eksempel: catarrhalsk respirationsvejssekret med mund- og klovsyge. Solens ultraviolette lys og fortyndingseffekten nedsætter dog almindeligvis den luftbårne smitterisiko udendørs for mennesker. Støvsmitte forekommer, når dråber og andet opspyt (f.eks. i lommetørklæder) tørrer ind, hvorefter de vil kunne hvirvles op i luften som støv og herefter indåndes af andre mennesker. Det samme gælder partikler og afstødte celler fra hud og tøj. For at mikroorganismer kan smitte ved støvinfektion, må de kunne tåle indtørring. Denne modstandsevne mod indtørring er mindst, når mikroorganismen er opslemmet i vand mens den er meget større i proteinholdigt miljø, og hvis stammen af mikroorganismen har vandbindende polysakkaridglycocalyx. Støvpartikler, der bærer mikroorganismer, falder hurtigt til jorden i nærheden af sprederen. Antallet af støvpartikler i luften er korreleret til antallet af personer og deres aktivitet og til ventilationen. Således er der stort set ingen mikroorganismer i luften i en operationsstue, som har ligget ubrugt natten over, mens der er mange under operationer, hvor der er mange aktive personer tilstede. Tuberkulosebakterier, streptokokker og stafylokokker kan smitte ved støvinfektion i modsætning til f.eks. meningokokker og gonokokker.

2) Vehikelbåren smitte. Herved forstås smitte gennem f.eks. kontamineret blod, vand, fødemidler, medikamina eller sågar desinfektionsmidler.

Den a) alimentære smitte finder sted gennem drikkevand og fødemidler. Drikkevand kan kontamineres med urin eller fæces fra patienter eller raske smittebærere med f.eks. *S. typhi*, *Shigella* arter og *Vibrio cholerae*. Det ses i områder med dårlig drikkevandshygiejne, hvor adskillelse mellem drikkevandsboringer og -ledninger og spildevand, kloakker, møddinger o.l. ikke er effektiv, og det ses ved badning i vand nær kloakudløb. Som indikatorbakterier for fæcal forurening bruges *E. coli* og beslægtede tarmbakterier, hvoraf der ikke i drikkevand må findes nogen (0 i 200 ml), og i badevand må der ikke i mere end 5% af tiden i badesæsonen være mere end 1000 pr. 100 ml. Fersk badevand må desuden ikke i mere end 5% af tiden i badesæsonen indeholde mere end 10.000 *E. coli* per 100 ml. I nogle tilfælde stilles skærpede krav (100 *E. coli* per 100 ml) på baggrund af prøveresultaterne. I klorerede svømmebade skal totaltallet af bakterier, der kan vokse ved 37°C være under 500 per 100 ml; er det større undersøges for forekomst af *E. coli*, og *Pseudomonas* arter, og her er grænsen for begge under 1 per 100 ml. Fødemiddelbåren infektion skyldes oftest urenlighed f.eks. forurening af fødemidler med fæces eller urin fra dyr eller mennesker. Mennesker som udskiller

mikroorganismene i fæces, evt. uden symptomer, kan forurene fødemidlerne via f.eks. urene hænder. Dette gælder også for en række virus f.eks. rotavirus, norovirus, enterisk adenovirus og astrovirus. Mange dyrebesætninger (kvæg, fjerkræ, svin) er inficerede med tarmpatogene bakterier og under slagteprocessen forurenes kødet med bakterier fra fæces. Den fæko-orale smittevej er den vigtigste alimentære smittevej, og betragtes derfor ofte adskilt fra andre alimentære smitteveje. Andre alimentære smitteveje kan f.eks. være *Listeria* forurenede kød eller ost. En speciel form for alimentær infektion (eller rettere fødemiddelforgiftning) skyldes forskellige toxiner, som nogle bakterier (f.eks. *S. aureus*, *B. cereus*, og *C. botulinum*) kan danne ved vækst i fødemidler.

b) Inokulationssmitte omfatter smitte forårsaget af injektioner, infusioner og transfusioner, hvorved der overføres mikroorganismer stammende fra patientens hud, kanylen eller det givne medikament. Eksempler er HIV, viral hepatitis, syfilis, (alle med blod o.l.), infektioner med stafylokokker via i.v. infusioner.

3) Kontaktsmitte omfatter direkte og indirekte kontakt.

Ved a) den direkte kontakt er der fysisk kontakt mellem den inficerede (syg eller rask bærer) og den modtagelige person. Eksempler er kønssygdommene forårsaget af gonokokker, spirokæter og chlamydier, der ikke tåler ophold uden for den menneskelige organisme. Andre eksempler er respirationsvejspatogener (forkølelsesvirus, RSV (respiratory syncytial virus), *S. pyogenes*, pneumokokker, og *H. influenzae*) via den syges hænder (næsepilning osv.) til den modtageliges hænder og herfra til mund eller næse.

Ved b) indirekte kontakt forstås overførsel af mikroorganismer fra en person til en anden via genstande som instrumenter, legetøj, håndtag, tøj eller via f.eks. kontaminerede (men ikke vedvarende koloniserede) hænder på tredje person f.eks. plejepersonale, læger mv. Denne smittevej, især via hænder, er nok den vigtigste for sygehusinfektioner idag såvel med stafylokokker som med Gram-negative bakterier, bl.a. på intensivafdelinger.

4) Insekt- og dyresmitte. En del sygdomme overføres fra et menneske til et andet af bidende eller stikkende insekter og dyr. Hunde- og kattebid overfører således ofte *Pasteurella multocida* infektion og evt. rabies. Lopper og lus kan overføre *Yersinia pestis* henholdsvis *Rickettsia prowazekii*, myg og stikkende fluer kan overføre malariaparasitter og trypanosomer. Skovflåt kan overføre *Borrelia burgdorferi*.

5) Transplacentær smitte (vertikal smitte i modsætning til de ovenfor beskrevne horisontale smitteveje). Overførsel fra moder til foster gennem placenta giver anledning til medfødte infektionssygdomme evt. misdannelser, bl.a. med *Treponema pallidum*, *Toxoplasma gondii* og en række virusarter, bl.a. rubella- og cytomegalo-virus.

Sterilisation og desinfektion

Ethvert indgreb eller undersøgelsesprocedure på en patient, som medfører, at man trænger igennem de naturlige forsvarsmekanismer (incision, injektion, endoskopi osv.), indebærer en risiko for påførelse af infektion, enten med patientens egen permanente eller transiente flora (*endogen infektion*) eller med udefra tilførte mikroorganismer via f.eks. forurenede utensilier eller personalets hænder (*exogen infektion*). For at undgå sådanne

infektioner er det nødvendigt at arbejde *aseptisk*, dvs. at benytte utensilier, som er fri for mikroorganismer, og at den som udfører proceduren eller indgrebet heller ikke påfører patienten sine egne bakterier. Alt dette opnås ved sterilisation og desinfektion af utensilier og, tilpasset omstændighederne, ved hånddesinfektion, anvendelse af sterile handsker, kittel og evt. maske og hue, samt steril afdækning af feltets omgivelser efter hud- eller slimhindedesinfektion. Når vi taler om, at mikroorganismene er dræbt, påvises dette drab, ved at der ikke er nogen formeringsdygtige mikroorganismer tilbage ved en kontroldyrkning efter drabsprocessen. Der er altså tale om en *irreversibel ophævelse af mikroorganismernes formeringsevne*. Man skal dog gøre sig klart, at selvom f.eks. bakterierne er døde, så kan visse bakteriebestanddele stadigvæk have bevaret deres toksiske virkning. Det gælder således især lipopolysakkarid fra Gram-negative bakterier, som selv efter autoklavering bevarer sin toksiske bl.a. pyogene effekt. Drabet af mikroorganismer kan udføres efter to forskellige principper, som tilstræber forskelligt enderesultat: sterilisation og desinfektion. *Ved sterilisation forstås drab, eller fjernelse af alle mikroorganismer*. Det er altså et veldefineret endemål. *Ved desinfektion forstås, at antallet af skadeforvoldende mikroorganismer reduceres i en sådan grad, at smitte ikke vil forekomme*. Her er der således tale om et mindre veldefineret endemål med en indbygget usikkerhed, idet der ikke er samme høje veldefinerede sikkerhed for, at alle mikroorganismer dræbes, som ved sterilisation. Således kan bakteriesporer ofte overleve desinfektionsprocedurer og hvis der er tale om en kemisk desinfektion, er der et stort antal faktorer, der kan have indflydelse på effekten af desinfektionsproceduren.

Sterilisation

Efter de gældende regler anses en genstand for *steril*, hvis *sterilisationsproceduren giver sandsynlighed for, at der er mindre end 10^{-6} formeringsdygtige mikroorganismer pr. enhed*, svarende til at der højst er en overlevende mikroorganisme pr. 1 million enheder som steriliseres. Ved autoklavering anvendes almindeligvis en *reduktionsfaktor* på 10^{12} - 10^{20} for *Bacillus subtilis* sporer, så sikkerhedsmarginen er meget stor. Det fremgår heraf, at *steriliseringssikkerheden* bygger på en statistisk beregning.

En sterilisationsprocedure bør om muligt forudgås af en rengøringsprocedure, så det initiale bakterietal er så lille som muligt, hvorved steriliseringssikkerheden bliver så stor som muligt.

Da bakteriesporer er de mest resistente former for mikroorganismer overfor fysiske (og kemiske) påvirkninger, anvendes standardiserede prøver med bakteriesporer som *biologiske indikatorer* på en sterilisationsprocedures effektivitet. De udleveres fra kontrolafdelingen på Statens Seruminstitut og pakkes sammen med de emner, der skal steriliseres. Efter gennemgået sterilisationsproces sendes de til Seruminstitutet til udsåning og hvis proceduren har været effektiv, er sporerne dræbt og der kommer ingen vækst. Det skal gøres med alle sterilisationsprocedurer med regelmæssige mellemrum, mens den daglige proces kontrolleres med måleapparatur f.eks. til registrering af temperatur, tryk og tid. De sterilisationsmetoder, der anvendes, er autoklavering, tørsterilisation, gassterilisation og strålesterilisation. Til specielle formål anvendes desuden filtrering. I det mikrobiologiske laboratorium anvendes desuden glødning til sterilisation af f.eks. podenåle, som en sikker metode, idet metallens glødetemperatur er på mange hundrede grader.

1. *Autoklavering* er behandling af varerne med mættet vanddamp ved overtryk. Almindeligvis anvendes 120°C ved 2 atmosfæres tryk i 20 minutter, men andre kombinationer kan anvendes. I moderne autoklaver startes processen med en evakuering af luften og derefter indpumpning af den mættede vanddamp under overtryk, idet processens effektivitet er afhængig af at al luft er væk. Indpakningen af emnerne må derfor være gennemtrængelig for luft og damp. Processens forløb dokumenteres af en skriver, som registrerer tryk, temperatur og tid, og for bagefter at kunne skelne steriliserede emner fra ikke-steriliserede forsynes indpakningen med autoklavetape, som skifter farve ved opvarmning og bliver sortstribet. Effekten ved autoklavering skyldes den meget store varmemængde, der afsættes på emnerne, når dampen kondenseres på dem til vand ved samme temperatur. Herved sker der denaturering af proteiner, herunder vitale enzymer, membranskade og skade på DNA og RNA. Sporers større resistens skyldes dels deres lavere vandindhold, dels muligvis at deres enzymer og DNA er stabiliseret af calcium dipicolinat. Prioner inaktiveres kun ved 134°C i 3-5 min, men hvis de forbehandles med 1 N NaOH (pH = 13) i 1 time inaktiveres de af autoklavering ved 120°C i 20 min.

2. *Tørsterilisation* foretages i en ovn med luftcirkulation. Her anvendes højere temperatur og længere tid, da varmen, der tilføres per tidsenhed, er mindre end ved autoklavering. Effekten er muligvis beroende på en skade på DNA og på en oxidationsproces.

3. *Gassterilisation* foretages med formalin eller etylenoxid. Formalin-gas anvendes ved temperaturer over 70°C i formalinovne og ved en relativ fugtighed på 100%, men næsten lige så høj effekt opnås ved 50% fugtighed. Det er en effektiv metode, som mest anvendes til endoskoper med følsom optik. Formalin er slimhindeirriterende, så 'afluftning' af emnerne bagefter er nødvendigt. Rumdesinfektion kan foretages ved at fordampe formalin i et forseglet rum. Etylenoxid er brandbart, eksplosivt og toxisk i små koncentrationer og anvendes derfor ikke meget. Det anvendes i ovne ved 55°C og kræver en lang 'afluftningsperiode' bagefter.

4. *Strålesterilisation* foretages med gamma- eller beta- (elektroner) stråling. Metoden er anvendelig til industrielle opgaver, f.eks. til fremstilling af sterile medicinske utensilier. Mange materialer beskadiges ved bestråling og nogle mikroorganismer er ret resistente overfor stråling. Effekten skyldes, at der ved den ioniserende stråling dannes kortlivede højreaktive radikaler som forårsager brud i DNA. Ultraviolet lys indeholder meget mindre energi og har derfor ikke samme gennemtrængningsevne som beta- og især gammastråling. UV-stråling kan dog også dræbe bakterier. Det er en usikker metode til sterilisation og derfor snarere en metode til desinfektion af luft, vand og overflader. Effekten af al stråling aftager med kvadratet på afstanden, så emnerne skal anbringes så tæt som muligt på strålekilden.

5. *Sterilfiltrering af luft* anvendes i laminar air-flow kabinetter i laboratorier, i særlige operationsstuer til ultrarene ortopædkirurgiske operationer og i særlige isolationsstuer til immundefekte patienter. Sterilfiltrering af væsker anvendes til medikamenter, som ikke tåler andre sterilisationsmetoder. Til det formål anvendes membranfiltre. Hvis kun bakterier skal fjernes, anvendes en porestørrelse på 0.22 µm, men membranfiltre med

porestørrelser ned til 0.05 μm findes. Her kan det være nødvendigt at anvende forfiltrering med et grovere filter.

Desinfektion

Desinfektion kan foretages med fysiske og kemiske metoder. I praksis anvendes næsten kun varme som fysisk desinfektionsmiddel. I laboratoriet anvendes flambering af podenålens skaft og af reagensglasmundinger, men bortset herfra er hedt vand, kogende vand og lavtryksautoklaving de anvendte metoder på sygehuse. Er der mulighed for at vælge mellem en sådan fysisk desinfektionsmetode og en kemisk desinfektionsmetode, skal den fysiske foretrækkes, da de kemiske metoder er behæftet med mange flere fejlkilder.

1. Hedt vand eller mættet vanddamp

Udsættelse for hedt vand eller mættet vanddamp (lavtryksautoklave) ved de rette temperatur-tidsforhold dræber vegetative bakterier, svampe og virus - kun sporer overlever. Metoden finder anvendelse i varmedekontaminatorer, opvaskemaskiner til f.eks. anæstesislanger eller til optiske endoskoper, hvor der dog også er tilsat kemiske desinfektionsmidler, almindelige opvaskemaskiner, laboratorieopvaskemaskiner, vaskemaskiner til linned og tøj (køgevaskeprogram) og lavtryksautoklaver til madrasser mv. Almindelig kogning af væsker i gryde på komfur eller i mikrobølgeovn, til synlig kogning med bobledannelse overalt, er effektivt.

2. Kemisk desinfektion

For at udføre desinfektion med kemiske midler er følgende faktorer væsentlige: a) *kontakt* mellem mikroorganismene og det kemiske middel, dvs. alle ydre og indre overflader og hulrum skal dækkes og beskyttende lag af smuds o.l. fjernes. Desinfektion skal derfor om muligt forudgås af rensning af emnet. b) *koncentrationen* af frit desinfektionsmiddel skal være tilstrækkelig. For alkohols vedkommende er tilstedeværelse af vand nødvendig og ethanol virker bedst ved koncentrationer mellem 60-70% vol. Tilstedeværelse af proteinstoffer, sæber, fedt kan forbruge desinfektionsmidlet, så effekten bliver for lille, dvs. organisk materiale skal fjernes fra emnet. c) *Kontakttid og holdbarhed* skal overholdes. Man skelner mellem desinfektion ved *henstand i desinfektionsmidlet i 1 time* og *desinfektion ved aftørring*, hvor emnet fugtes overalt f.eks. med en klud opvredet med desinfektionsmidlet og efterlades til indtørring. Sidstnævnte metode er mindre sikker. *Huddesinfektion* er en variant heraf og udføres derfor 2 gange for at øge sikkerheden. d) *Temperatur og pH*. e) *Mikroorganismernes resistens*. Den højeste resistens har bakteriesporer, men også svampesporer er relativt resistente. Mycobakterier er på grund af den specielle cellevæg med voks mere resistente end Gram-positive kokker, som er mere resistente end Gram-negative stave på grund af det tykkere peptidoglycanlag. Virus uden kappe er mere resistente end virus med kappe. Ved anvendelse af desinfektionsmidler må man derfor sætte sig ind i disse midlers virkningsspektrum og vurdere hvilke mikroorganismer, der kan være til stede på emnet. f) *Skadevirkninger og sikkerhed*. Hvad angår personskafe skelnes mellem *akut giftvirkning*, som kan være ætsninger med koncentrerede desinfektionsmidler, svien i øjne af dampene, hovedpine osv., *langtids giftvirkning*, som

kan være cancerogen, fosterskade, organbeskadigelse, og *overfølsomhedsreaktioner* i form af f.eks. eksem. Personlige værnemidler som handsker, forklæder, evt. åndedrætsværn i sjældne tilfælde, kan komme på tale til personalet. Hvad angår miljøpåvirkninger, er der dels tale om skader på inventar, dels skader på naturen via spildevandsafløb.

Desinfektionsmidler er i mere eller mindre grad universelle cellegifte og mangler den selektive toxicitet på mikroorganismene, som antibiotika besidder. Deres virkningsmekanisme er i mange tilfælde kendt på vegetative bakterier, mens den er mindre velkendt overfor sporer og andre mikroorganismer.

Kilder:

Infektionssygdomme og mikrobiologi Redaktion Keld Kjeldsen, Lars Peter Nielsen, Niels Anker Peterslund, Micheal Tvede, Akademisk Forlag 2006

Almen Mikrobiologi. Redaktion: Niels Høiby. FADS Forlag, 1.udgave 2004

Statens Serum Institut www.ssi.dk